消防接处警指挥系统 — AI编排层治理机制

> ***文档编号**: 13（新增编排层治理专篇）*
> ***版本**: v1.0*
> ***日期**: 2026-04-21*
> ***作者**: Grok（基于DDD SOP v1.0 & 现有问询管理模块设计）*
> ***SOP阶段**: 阶段二（对象与规则）扩展*
> ***统一语言参考**: 统一语言词典 v4.7（GL-001~GL-019 + 新增治理术语）*
> ***对齐文档**: 01-业务需求规格说明书、05-DDD领域模型设计、06-聚合边界与职责说明、09-业务逻辑设计、10-完整度评分规则、GB 16281-2010《火警受理系统》*

---

1. 治理机制定位与核心价值

产品名称：AI编排层治理机制（AI Orchestration Layer Governance）

产品定位：
以**Ontology驱动的Control Tower**为核心的嵌入式治理层，实现对商品化AI模型（LLM/Agent）、实时数据流、业务流程和人员决策的**可见**、**可控**、**可责**闭环治理。它不取代现有DDD限界上下文（问询管理、CommandCenter、IncidentLifecycleModule），而是通过领域事件和端口（Ports/Adapters）非侵入式整合，成为整个消防接处警系统的“AI操作系统刹车系统”。

核心价值（直接支撑模块评审机制）：

- **事件分配队列准**：治理层实时校验立案准确率≥98%，异常自动暂停。
- **事件处理的快**：全链路<15秒治理决策（置信度+人工干预点）。
- **Q/A记录没有错**：WORM + 版本链强制执行。
- **异常不会乱**：自动快照恢复 + 审计轨迹零丢失。
- **并发处理能力强**：100路+并发下全局资源视图 + 风险分级。
- **合规与责任追溯**：满足GB 16281-2010、等保三级、个人信息保护法要求。

本模块不做什么：

- 不负责具体AI模型推理（商品化LLM由外部提供）。

- 不负责底层工作流执行（由AI工作流引擎负责，治理层仅监控+干预）。
- 不侵入现有聚合根边界（仅订阅领域事件）。

---

2. 关键业务规则

2.1 治理三层闭环

层级	名称	核心职责	消防特有要求
可见	Visibility	统一AI资产库存 + 实时仪表盘	Dispatcher状态、立案准确率、并发话务监控
可控	Control	策略执行、权限、模拟验证、人工干预	正式立案回退必须班长审核；高风险调度需模拟后果
可责	Accountability	完整5W1H审计 + WORM日志	每条决策可追溯到原始Q/A、模型版本、数据血缘

2.2 风险分级与干预规则

风险等级	示例场景	干预要求	触发机制
高	正式立案 + 调度方案	必须人工确认（班长/指挥员）	Control Tower暂停工作流
中	预立案 + 要素置信度<90%	接警员手动复核	自动弹出提示 + 版本链
低	要素提取、Q/A记录	可自动	事后审计采样

2.3 数据来源与优先级（复用GL-016）

- MANUAL（接警员） > AI_AGENT > SYSTEM
- 任何手动修正均创建新版本，原始AI输出保留在版本链中。

---

3. 与现有DDD模块集成

治理机制直接复用并扩展现有设计：

- **问询管理模块（Inquiry_Session聚合根）**：订阅 `FilingStatusDetermined` 、 `FilingStatusReverted` 、 `CallAnomalyRecovered` 、 `DuplicateAlarmIdentified` 等事件，自动触发治理流程。
- **Dispatcher独立聚合根**：实时查询 `DispatcherId` 、 `status` 、 `skillTags` 、 `fatigueScore` 、 `currentShift` ，实现技能匹配 + 疲劳治理。
- **CommandCenter**：弱引用 `onDutyDispatcherIds` ，治理层提供全局资源健康视图。
- **状态机对齐**：完全复用Inquiry_State、Filing_Status、Anomaly_Type，并在Control Tower中可视化。
- **WORM特性**：Q/A记录、状态变更、回退历史直接继承问询模块不可篡改机制。

外部交互契约示例（关键事件）：

事件：GovernanceDecisionEvent（治理决策事件）

字段	类型	必填	说明
orchestration_id	String	✅	编排实例ID
inquiry_session_id	String	✅	关联问询ID
risk_level	RiskLevel（枚举）	✅	HIGH/MEDIUM/LOW
decision	GovernanceAction	✅	APPROVE / PAUSE / REVERT / ALERT
audit_trail	AuditTrail	✅	完整5W1H记录
operator_id	String	✅	决策人（Agent或人工）

---

4. 核心治理流程（Mermaid）

```mermaid
```

```
flowchart TB
    subgraph 编排层治理闭环
        direction TB
        EventIn[领域事件进入<br/>FilingStatusDetermined /
CallAnomalyRecovered]
        OntologyCheck[Ontology语义校验 + 置信度计算]
        RiskEval[风险评估 + 策略守卫]
        HumanGate{人工干预点?}
        AuditLog[生成WORM审计轨迹]
        Execute[执行决策<br/>APPROVE / PAUSE / REVERT]
        Tower[Control Tower实时监控]
    end

    EventIn --> OntologyCheck
    OntologyCheck --> RiskEval
    RiskEval --> HumanGate
    HumanGate -->|是| Commander[指挥员/班长确认]
    HumanGate -->|否| Execute
    Commander --> Execute
    Execute --> AuditLog
    AuditLog --> Tower
    Tower -->|异常/漂移| Alert[自动告警 + 降级]

    classDef governance fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:3px
    class EventIn,OntologyCheck,RiskEval,HumanGate,AuditLog,Execute,Tower
governance
```

---

5. 角色与权限（扩展04-角色与权限矩阵）

角色	可查看	可干预	必须审核场景
接警员	自身问询治理轨迹	要素手动修正	-
班长	全域Control Tower	正式立案回退、调度方案	FORMAL_FILING回退、风险等级HIGH
系统管理员	全部审计日志 + 策略配置	治理策略配置	-

---

6. 审计事件清单（扩展07-领域事件清单）

事件名称	触发时机	核心字段	业务意义
GovernanceDecisionMade	每一次Agent决策或人工干预后	orchestration_id, risk_level, decision, audit_trail	完整可追溯
ModelDriftDetected	置信度/准确率低于阈值	model_version, drift_score	自动告警
PolicyViolation	违反治理策略	violation_type, operator_id	合规阻断
AuditTrailArchived	问询归档时	inquiry_session_id, full_trace	WORM归档

---

7. 完整度评分规则扩展（复用10-完整度评分规则）

新增**治理维度（权重15%）**，总分计算公式中增加：

- 治理覆盖率 ≥ 99%（所有AI调用均有审计轨迹）
- 人工干预及时率 ≥ 98%
- 审计日志完整率 100%

---

8. 实施建议与下一阶段

1. 在OrchestrationContext中新增 `GovernancePolicy` 实体 + `AuditTrail` 值对象。
2. 扩展统一语言词典：新增 `RiskLevel` 、 `GovernanceAction` 、 `AuditTrail` 等术语。
3. 原型验证：使用当前Mermaid图 + 低代码平台快速实现Control Tower仪表盘。
4. 合规映射：已完全对齐GB 16281-2010第5章（技术要求）及附录A（数据接口）。

断言清单（执行者自查）：

- 治理机制完全复用现有WORM、revertFilingStatus、Dispatcher独立聚合根，无边界越权。
- 所有高风险决策保留Human-in-the-Loop，符合消防责任追溯要求。

- Control Tower实时监控指标直接支撑10-完整度评分规则。

此文档可直接作为**13-编排层治理机制.md**纳入你的DDD产出体系。

需要我继续产出：

- 治理机制的**完整5W1H方法清单**（recordGovernanceDecision等）？
- **代码骨架**（AuditTrail值对象 + GovernanceService）？
- **风险评估矩阵完整版**或**状态机扩展**？

随时说，我立即补充！